Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero

Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas para la Toma de Decisiones

Práctica:
Manuales

Carrera:
Ingeniería En Sistemas Computacionales

Alumno:

MIGUEL ANGEL BENHUMEA GARCIA

Docente:

Juan Reynoso Elías

29 de oct 2026

Ejercicio 1

Una empresa vende camisas a $40 USD. El costo de cada camisa es de $24 USD y se paga una comisión de ventas de $2 USD por camisa. Los gastos fijos (renta, salarios, servicios, etc.) ascienden a $3,500 USD. ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta?

En excel

- Creamos un archivo de Excel cono el siguiente

		Valores	Ganancia	Punto de equilibrio
s	Precio de venta por unidad	10	0	200
f	Costo fijo	1000		
v	Venta variable	5		
x	Número de unidades vendidas	200		

En la parte de ganancias creamos una formula la cual es

(Valor precio unidad * Valor num unidades vendidas) – (valor costo fijo + (valor venta variable * Valor num unidades vendidas))

Para el punto de equilibrio es

Valor costo fijo / (Valor precio por unidad – valor venta variable)

- Ya creado metemos los datos pedidos

		Valores	Ganancia	Punto de equilibrio
s	Precio de venta por unidad	40	-3486	250
f	Costo fijo	3500		
v	Venta variable	26		
x	Número de unidades vendidas	1		

Precio de venta por unidad	40
Costo fijo	3500
Costo variable por unidad	26 (24 Costo+2 comisión)
Número de unidades vendidas	1 (se puede cambiar)

En Python

Paso 1. Crear el archivo
Crea un archivo llamado excel.py en la misma carpeta que tu hoja de cálculo.

Paso 2. Escribir el código

```
s = int(input("Precio: "))
f = int(input("Costo fijo: "))
v = int(input("Venta variable: "))
x = int(input("Unidades: "))

ingresos = s * x
costos = f + v * x

print("Punto de equilibrio:", f / (s - v))
print("Ganancia:", ingresos - costos)
```

Paso 3. Ejecutarlo desde la terminal

```
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~$ cd Documentos/Metodos\ cauntitativos/act4
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Documentos/Metodos cauntitativos/act4$
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Documentos/Metodos cauntitativos/act4$ ls
ejercicio.ods  ejercicio.xlsx  excel.py
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Documentos/Metodos cauntitativos/act4$ python3 excel.py
Precio: 40
Costo fijo: 3500
Venta variable: 26
Unidades: 1
Punto de equilibrio: 250.0
Ganancia: -3486
```

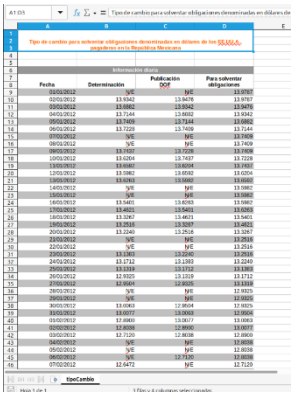
Ejercicio 2

Preparar el CSV

- Terminal

cd ~/Descargas
ls

1- Dejar solo las columnas que sirven: fecha y obligaciones borramos las demás
2- Guardar como .csv.



Fecha	obligaciones
01/01/2012	13.9787
02/01/2012	13.9787
03/01/2012	13.9476
04/01/2012	13.9342
05/01/2012	13.6882
06/01/2012	13.7144
07/01/2012	13.7409
08/01/2012	13.7409
09/01/2012	13.7409
10/01/2012	13.7228
11/01/2012	13.7437
12/01/2012	13.6204
13/01/2012	13.6592
14/01/2012	13.5982

- Después en la misma terminal copeamos los dos archivos

cp sexenio1.csv /tmp cp sexenio2.csv /tmp

```
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Descargas/Guias-metodos$ ls
'0. Python-venv.png'                          'analisis regresion multiple.html'
'1.- Conda-instalacion.png'                    aplicacion-regresiones.pdf
'10.-ejemplo calculo de regresion.png'        'Desarrollo de un modelo- punto de equilibrio.
 11.-ecuaciones-clave.png                      examen-metodos.py
'2.- Ipython.png'                             'Python para análisis de datos (Wes McKinney)
 3.-Postgres.png                               Regresion-lineal-en-R.html
'4.- Postgres-sqlalchemy-equivalencias.png'    regresion-lineal.py
'5.- Mapeo de columnas.png'                    sexenio1.csv
'6.- Sql-sqlalchemy-ORM.png'                   sexenio-1.xls
 7.-media.png                                  sexenio2.csv
 8.-diferencia_cuadrado.png                    sexenio-2.xls
 9.-diferenciaxy.png                           tutorial-postgres.html
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Descargas/Guias-metodos$ cp sexenio1.csv /tmp
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~/Descargas/Guias-metodos$
```

Entrar a PostgreSQL

- Terminal

sudo -s
su - postgres
psql

```
miguel@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~$ sudo -s
[sudo] contraseña para miguel:
root@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:/home/miguel# su - postgres
postgres@miguel-HP-Laptop-15-fc0xxx:~$ psql
psql (16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Crear la base de datos

- Ya en la ruta postgres#, creamos nuestra base y nos conectamos

CREATE DATABASE examen_db;
\c examen_db

```
postgres=# CREATE DATABASE examen_db;
```

```
postgres=# \c examen_db
You are now connected to database "examen_db" as user "postgres".
examen_db=#
```

Crear la tabla

```
CREATE TABLE cotizacions (
  id         SERIAL PRIMARY KEY,
  fecha      DATE NOT NULL,
  cotizacion NUMERIC(12,4)
);
```

Cargar el CSV

- En la base ponemos esto y se copearan todos los datos de los dos archivos .csv

COPY cotizacions (fecha, cotizacion)
FROM '/tmp/sexenio-2012-2018.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, NULL 'N/E');

- HEADER true, NULL 'N/E') (Con esa function ya no se copearán las fechas con precio N/E)

```
examen_db=# COPY cotizacions (fecha, cotizacion)
FROM '/tmp/sexenio-2012-2018.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, NULL 'N/E');
```

Verificar que se cargó bien

SELECT * FROM cotizacions;

id	fecha	cotizacion
1	2019-01-01	19.6566
2	2019-01-02	19.6566
3	2019-01-03	19.6512
4	2019-01-04	19.5878
5	2019-01-05	19.6073
6	2019-01-06	19.6073
7	2019-01-07	19.6073
8	2019-01-08	19.4902
9	2019-01-09	19.3208
10	2019-01-10	19.3479
11	2019-01-11	19.2456
12	2019-01-12	19.1714
13	2019-01-13	19.1714
14	2019-01-14	19.1714
15	2019-01-15	19.1236
16	2019-01-16	19.0064
17	2019-01-17	19.0457
18	2019-01-18	18.9908
19	2019-01-19	19.0630
20	2019-01-20	19.0630
21	2019-01-21	19.0630
22	2019-01-22	19.0844
23	2019-01-23	19.1902
24	2019-01-24	19.1297
25	2019-01-25	19.0771
26	2019-01-26	18.9859
27	2019-01-27	18.9859
28	2019-01-28	18.9859
29	2019-01-29	18.9280
30	2019-01-30	19.0381
31	2019-01-31	18.9972
32	2019-02-01	19.1623
33	2019-02-02	19.0388
34	2019-02-03	19.0388
35	2019-02-04	19.0388
36	2019-02-05	19.0388
37	2019-02-06	19.1098
38	2019-02-07	19.0824
39	2019-02-08	19.1058
40	2019-02-09	19.0800
41	2019-02-10	19.0800
42	2019-02-11	19.0800
43	2019-02-12	19.0893
44	2019-02-13	19.2524
45	2019-02-14	19.2592
46	2019-02-15	19.4084
47	2019-02-16	19.3569
48	2019-02-17	19.3569
49	2019-02-18	19.3569
50	2019-02-19	19.3625
51	2019-02-20	19.2578
52	2019-02-21	19.1778
53	2019-02-22	19.1835
54	2019-02-23	19.2652
55	2019-02-24	19.2652
56	2019-02-25	19.2652

Estadísticas

Para visualizar la media,varianza,… ponemos ese código

```
SELECT
  AVG(cotizacion)      AS media,
  MIN(cotizacion)      AS mínimo,
  MAX(cotizacion)      AS máximo,
  STDDEV(cotizacion)   AS desviacion,
  VARIANCE(cotizacion) AS varianza,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY cotizacion) AS mediana
FROM cotizacions;
```

Sexenio 1

```
examen_db=# SELECT
  AVG(cotizacion)      AS media,
  MIN(cotizacion)      AS minimo,
  MAX(cotizacion)      AS maximo,
  STDDEV(cotizacion)   AS desviacion,
  VARIANCE(cotizacion) AS varianza,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY cotizacion) AS mediana
FROM cotizacions;
       media        | minimo  | maximo  |     desviacion     |      varianza      |      mediana
--------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+--------------------
 16.0350521860095390 | 11.9807 | 21.9076 | 2.8131571805613577 | 7.9138533225439272 | 15.979199999999999
(1 row)
```

Sexenio 2

```
examen_db=# SELECT
  AVG(cotizacion)      AS media,
  MIN(cotizacion)      AS minimo,
  MAX(cotizacion)      AS maximo,
  STDDEV(cotizacion)   AS desviacion,
  VARIANCE(cotizacion) AS varianza,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY cotizacion) AS mediana
FROM cotizacions2;
       media        | minimo  | maximo  |     desviacion     |      varianza      | mediana
--------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+---------
 19.5384979470802920 | 16.3357 | 25.1185 | 1.6004651040677361 | 2.5614885493385495 | 19.6732
(1 row)
```

Ejercicio 3 = Regresión lineal simple en R

1. Abrir R Abre una terminal y escribe: R

Se abre la consola de R, donde aparece el símbolo

2. Capturar los datos > para escribir comandos. Se crea un vector por cada columna de la tabla. Importante: todos deben tener el mismo número de datos (17).

precio <- c(64000, 59000, 61500, 79000, 87500, 92500, 95000, 113000, 115000, 138000, 142500, 144000, 145000, 147500, 144000, 155500, 165000)

pies_cuadrados <- c(1670, 1339, 1712, 1840, 2300, 2234, 2311, 2377, 2736, 2500, 2500, 2479, 2400, 3124, 2500, 4062, 2854) dormitorios <- c(2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3)

antiguedad <- c(30, 25, 30, 40, 18, 30, 19, 7, 10, 1, 3, 3, 1, 0, 2, 10, 3)

3. Crear la función de regresión Para no repetir código, se crea una función que se realice y devuelve el modelo. (poner ese código)

```
regresion_lineal <- function(x, y) {
datos <- data.frame(x = x, y = y)
modelo <- lm(y ~ x, data = datos)
return (modelo)
 }
```

4. Modelos

Pies cuadrados modelo <- regresion_lineal(pies_cuadrados, precio) modelo

modelo

Coefficients: (Intercept) 2367.3 x 46.6

Dormitorios modelo <- regresion_lineal(dormitorios, precio) modelo

modelo

Coefficients: (Intercept) 1923 x 36138

Antigüedad modelo <- regresion_lineal(antiguedad, precio)

modelo

Coefficients: (Intercept) 147671 x-2424

```
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

> precio <-c(64000, 59000, 61500, 79000, 87500, 92500, 95000, 113000, 115000, 138000, 142500, 144000, 145000, 147500, 144000, 155500, 165000)
> pies_cuadrados <-c(1670, 1339, 1712, 1840, 2300, 2234, 2311, 2377, 2736,2500,2500,2479,2400,3124,2500,4062,2854)
> pies_cuadrados <-c(1670, 1339, 1712, 1840, 2300, 2234, 2311, 2377, 2736,2500,2500,2479,2400,3124,2500,4062,2854)
> dormitorios <-c(2,2,3,3,3,3,3,3,4,3,4,3,3,4,3,4,3)
> antiguedad <-c(30,25,30,40,18,30,19,7,10,1,3,3,1,0,2,10,3)
> regresion_lineal <- function(x, y) {
  # Crear un data frame con los datos
  datos <- data.frame(x = x, y = y)

  # Ajustar el modelo lineal (y ~ x)
  modelo <- lm(y ~ x, data = datos)

  # Retornar el objeto del modelo
  return(modelo)
}
> modelo <- regresion_lineal(precio, pies_cuadrados)
> modelo <- regresion_lineal(pies_cuadrados,precio)
> modelo

Call:
lm(formula = y ~ x, data = datos)

Coefficients:
(Intercept)            x
     2367.3         46.6

> modelo <- regresion_lineal(dormitorios,precio)
> modelo

Call:
lm(formula = y ~ x, data = datos)

Coefficients:
(Intercept)            x
       1923        36138

>
> modelo <- regresion_lineal(antiguedad,precio)
> modelo

Call:
lm(formula = y ~ x, data = datos)

Coefficients:
(Intercept)            x
     147671        -2424
```